上海交通大学 2013 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当$x\to 0$时，与$\sqrt{\cos x}-1$等价的无穷小是（　　）.

A. $\dfrac{x^2}{4}$　　B. $-\dfrac{x^2}{4}$

C. $\dfrac{x^2}{2}$　　D. $-\dfrac{x^2}{2}$

解：

$$\sqrt{\cos x}-1\sim\frac{1}{2}\ln\cos x\sim\frac{1}{2}(\cos x-1)\sim-\frac{1}{4}x^2,x\to 0$$

从而该题选 B

2. 设a是常数，则$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-a^n}=$（　　）.

A. 0　　B. e^{-1}　　C. 不存在　　D. 以上选项皆有可能

解：

易知：

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-a^n}=\begin{cases}\text{不存在}, & a\leqslant -1\\ 1, & -1<a<1\\ \mathrm{e}^{-1}, & a=1\\ 0 & a>1\end{cases}$$

从而该题选 D

3. 设数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=A>0$，则（　　）.

A. $\{a_n\}$有界　　B. $\{a_n\}$不存在极限　　C. $\{a_n\}$自某项起同号　　D. $\{a_n\}$自某项起单调

解：

利用极限的局部保号性，只需要n足够大，就有：$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>0$

从而该题选 C

4. 设$f(x)$在$x=x_0$不可导，则在$x=x_0$点一定不可导的是（　　）.

A. $\mathrm{e}^{f(x)}$　　B. $|f(x)|$　　C. $f^2(x)$　　D. $\cos f(x)$

解：

由已知：极限$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$不存在，各个选项逐一判断即可：

（偷偷告诉你，交大前四个题，几乎 ABCD 各一个，盲猜 A 就有问题，先找其它选项反例）：

B.反例：$f(x)=\begin{cases}x+1, & x\geqslant 0\\ -x-1, & x<0\end{cases}$，取$x_0=0$

C.反例：$f(x)=|x|,x_0=0$

D.反例：$f(x)=|x|,x_0=0$

从而该题选 A

Ps: A 的证明：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x_0+\Delta x)}-\mathrm{e}^{f(x_0)}}{\Delta x}=\mathrm{e}^{f(x_0)}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}-1}{\Delta x}$$

①$f(x)$在$x=x_0$处不一定连续，从而分子不一定趋于 0；

②退一步讲，如果满足连续，则：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x_0+\Delta x)}-\mathrm{e}^{f(x_0)}}{\Delta x}=\mathrm{e}^{f(x_0)}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}-1}{\Delta x}=\mathrm{e}^{f(x_0)}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

而这个极限根据已知，是不存在的

5. 设$f(x)$在闭区间$[a,b]$上$(a>0)$有定义且单调增加，下列命题中，

（1）若对于$x_0\in(a,b)$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$存在，则$f(x)$在$x=x_0$连续；

（2）若$f(x)$在$[a,b]$上连续，则$\exists\, x_0\in[a,b]$，使得$f(b)-f(a)=2f(x_0)$；

（3）若$xf(x)$在$[a,b]$上单调减少，则$f(x)$在$[a,b]$上连续.

正确命题的个数是（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解：

（1）一个小结论：闭区间上单调函数如果存在间断点，则一定为跳跃间断点。参考菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第一卷[71]目

从而易知，命题正确；

（2）显然错误，反例：$f(x)=x+20210802,x\in[1,2]$；

（3）证明：任取$a\leqslant x_1<x_2\leqslant b$，则：

$$x_2f(x_2)<x_1f(x_1)\Rightarrow x_2[f(x_2)-f(x_1)]<f(x_1)(x_1-x_2)\Rightarrow f(x_2)-f(x_1)<\frac{-f(x_1)}{x_2}(x_2-x_1)$$

两边同时取绝对值得到：

$$|f(x_2)-f(x_1)|<\frac{M}{a}|x_2-x_1|$$

其中：$M=\max\limits_{x\in[a,b]}|f(x)|$，根据夹逼定理，命题得证.

综上，命题正确的个数为 2，从而该题选 C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若设函数$f(x)$满足$2f(3x)+f(2-3x)=6x+1$，则$f(x)=$_____.

解：

按照套路来就行：

$$2f(x)+f(2-x)=2x+1\Rightarrow\begin{cases}2f(x)+f(2-x)=2x+1\\2f(2-x)+f(x)=2(2-x)+1\end{cases}\Rightarrow f(x)=2x-1$$

7. 设$y=x^3+3x+1$，则$\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{y=1}=$_____.

解：

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=\left.\frac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\left.\frac{1}{3x^2+3}\right|_{x=0}=\frac{1}{3}$$

8. 曲线$r=\cos2\theta$在$\theta=\dfrac{\pi}{4}$处的切线方程为：_____.

解：

$$\begin{cases}x=\cos2\theta\cos\theta\\y=\cos2\theta\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{-2\sin2\theta\sin\theta+\cos2\theta\cos\theta}{-2\sin2\theta\cos\theta-\cos2\theta\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=1$$

$$x\left(\frac{\pi}{4}\right)=0,y\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$$

$$\Rightarrow y=x$$

9. 已知$y=y(x)$由方程$x^2y=\mathrm{e}^{x-y}$所确定，则$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

解：

隐函数求导：$2xy+x^2y'=\mathrm{e}^{x-y}(1-y')\Rightarrow y'=\dfrac{\mathrm{e}^{x-y}-2xy}{\mathrm{e}^{x-y}+x^2}$

10. 若$y=(1+x^2)^{\arctan x}$，则$\mathrm{d}y=$_____.

解：

$$y=\mathrm{e}^{\arctan x\ln(1+x^2)}\Rightarrow\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{\arctan x\ln(1+x^2)}\left(\frac{1}{1+x^2}\left(\ln(1+x^2)+2x\arctan x\right)\right)\mathrm{d}x$$

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}=0$.

解：

证明：$\forall\varepsilon>0, X_1=20210802, \forall x>20210802:\left|\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}\right|\leqslant\dfrac{\left|\sqrt{2x+2x}\right|}{x}+\dfrac{\left|\sqrt{x}\right|}{x}=\dfrac{3}{\sqrt{x}}<\varepsilon$

从而取：$X=\max\left\{20210802,\dfrac{9}{\varepsilon^2}\right\}$

12. 设$f(x)$在$x=1$点附近有定义，且在$x=1$点可导，$f(1)=0$，$f'(1)=2$，求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(\sin^2x+\cos x)}{x^2}$.

解：

利用导数定义，计算易得：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2x+\cos x)}{x^2}&=\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2x+\cos x)-f(1)}{\sin^2x+\cos x-1}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x+\cos x-1}{x^2}\\&=f'(0)\cdot\left(\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}\right)\\&=\frac{1}{2}f'(0)\\&=1\end{aligned}$$

13. 计算极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2(1-\ln(1+x))}{x}$.

解：

拆成两个极限，利用等价无穷小计算：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2(1-\ln(1+x))}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2}{x}+\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^2\ln(1+x)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^2\left(\mathrm{e}^{2\frac{\ln(1+x)-x}{x}}-1\right)}{x}+\mathrm{e}^2\\&=\lim_{x\to0}\frac{2\mathrm{e}^2[\ln(1+x)-x]}{x^2}+\mathrm{e}^2\\&=-\frac{1}{2}\cdot2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}^2\\&=0\end{aligned}$$

四、(本题 10 分)

14. 已知函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ ax^2+bx+1, & x\leqslant0\end{cases}$，试确定常数$a$和$b$，使得$f(x)$二阶可导，并求$f''(x)$.

解：

逐一满足：$f(0+)=f(0-),f'(0+)=f'(0-),f''(0+)=f''(0-)$即可：

易得：

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}, & x>0\\ 2ax+b, & x\leqslant 0\end{cases},f''(x)=\begin{cases}\dfrac{2\sin x-x^2\sin x-2x\cos x}{x^3}, & x>0\\ 2a, & x\leqslant 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b=0\\ a=-\dfrac{1}{6}\end{cases}$$

15. 记$f_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\left(\frac{x^{2k}}{(2k)!}+\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\right)=\left(1+\frac{x}{1}-\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\ldots+(-1)^n\left(\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right)\right)$,

求$\left(f_n(x)\sin x\right)^{(2n+1)}\big|_{x=0}$，这里$n$是非负整数.

解：

利用$Leibniz$公式得：

$$\begin{aligned}[f_n(x)\sin x]^{(2n+1)}\big|_{x=0}&=\sum_{i=0}^{2n+1}C_{2n+1}^{i}\cdot[f_n(x)]^{(i)}\cdot\sin\left(x+\frac{2n+1-i}{2}\pi\right)\Big|_{x=0}\\&=C_{2n+1}^{0}\cdot 1\cdot(-1)^n+C_{2n+1}^{1}\cdot 1\cdot 0+C_{2n+1}^{2}\cdot(-1)\cdot(-1)^{n-1}+\\&\quad\cdots+C_{2n+1}^{2n}\cdot(-1)^n\cdot 1+C_{2n+1}^{2n+1}\cdot(-1)^n\cdot 0\\&=C_{2n+1}^{0}\cdot(-1)^n+C_{2n+1}^{2}\cdot(-1)^n+\cdots+C_{2n+1}^{2n}\cdot(-1)^n\\&=(-1)^n\cdot(C_{2n+1}^{0}+C_{2n+1}^{2}+\cdots+C_{2n+1}^{2n})\end{aligned}$$

考虑二项式定理：

$$(x+y)^{2n+1}=\sum_{i=0}^{2n+1}C_{2n+1}^{i}x^{2n+1-i}y^i$$

取$x=1,y=1$：

$$2^{2n+1}=C_{2n+1}^{0}+C_{2n+1}^{1}+\cdots+C_{2n+1}^{2n+1}$$

取$x=1,y=-1$:

$$0=C_{2n+1}^{0}-C_{2n+1}^{1}+\cdots-C_{2n+1}^{2n+1}$$

两式相加除以2得：

$$C_{2n+1}^{0}+C_{2n+1}^{2}+\cdots+C_{2n+1}^{2n}=2^{2n}$$

综上，代入得到：

$$[f_n(x)\sin x]^{(2n+1)}\big|_{x=0}=(-1)^n2^{2n}$$

五、(每小题 8 分，共 16 分)

16. 求$f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$在区间$(-2,3)$上的最值.

解：

$f(x)$是奇函数，且$f(x)=\dfrac{1}{x+\frac{1}{x}}\leqslant\dfrac{1}{2}(x>0)$

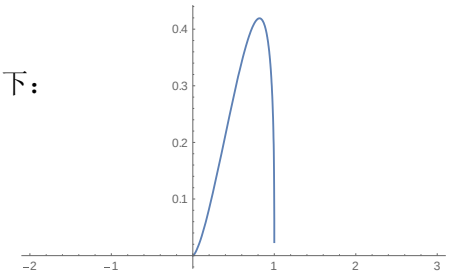
从而最小值为：$f(-1)=-\dfrac{1}{2}$；最大值为：$f(1)=\dfrac{1}{2}$

六、(本题 12 分)

17. 全面讨论函数$y=x^{\frac{3}{2}}(1-x)^{\frac{1}{3}}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



七、(本题 8 分)

18. 已知函数$y=f(x)$在$\boldsymbol{R}$上二阶可导，且有非零$x_0\in\boldsymbol{R}$使得$f(x_0)=0$，证明：

（1）$\exists\eta\in\boldsymbol{R}$，使得$\eta f'(\eta)+f(\eta)=0$；

（2）若$f''(x)$在$\boldsymbol{R}$上有界，则$\exists\eta\in\boldsymbol{R}$，使得$\xi f''(\xi)+(2+\xi)f'(\xi)+f(\xi)=0$.

解：

（1）$g(x)=xf(x)\Rightarrow g(0)=g(x_0)=0\Rightarrow\ \exists\eta\in\mathbb{R}:g'(\eta)=0$

（2）构造函数：$h(x)=\mathrm{e}^x g'(x)\Rightarrow h(\eta)=h(-\infty)=0\Rightarrow\ \exists\xi\in\mathbb{R}:h'(\xi)=0$

Ps: 这里利用了广义罗尔定理.